

定量的代償と隠れた混合

まず過程、次に式

- 二酸化炭素は数分で変わる
- 腎臓の処理は数時間から数日
- 時期は診断の一部である
- 低重炭酸はアシドーシスか代償
- 高重炭酸はアルカローシスか代償
- 代償則は一点でなく範囲
- 範囲外なら別の一次過程

代謝性疾患での呼吸性代償

- 予想値は重炭酸の一・五倍
 - さらに八を加え狭い範囲を持たせる
 - 実測が高ければ換気不全の併存
 - 実測が低ければ呼吸性アルカローシス
- 高い分時換気量の維持が必要
 - 鎮静、疲労、筋力低下が代償を奪う
 - 挿管後換気は代償需要に合わせる
- アルカローシスの代償は酸素化で制限
- 低アルブミンは予想ギャップを下げる
 - 補正で隠れた有機酸が見える
- デルタはギャップ上昇と重炭酸低下の比較
 - 低下がはるかに大きければ正常ギャップ併存
 - 低下が小さければアルカローシス併存
- クロールに富む輸液が有機酸ギャップを置換
 - 乳酸が消えて高クロール性アシドーシス
 - 連続測定が誤った治療失敗の判断を防ぐ

正常ギャップ性アシドーシスと尿応答

- 重炭酸喪失か腎酸排泄障害
- 下痢は消化管重炭酸を失わせる
- 近位病変は濾過重炭酸を失う
- 遠位病変は尿を酸性化できない
- 尿ギャップ=ナトリウム+カリウム-クロール
 - 陰性は適切なアンモニウム排泄
 - 陽性はアンモニウム産生低下
- 尿のpHだけでは不十分

乳酸、ケトン、毒物

- 乳酸は複数機序に共通する終点
 - 低酸素、虚血、発作、チアミン欠乏
 - 正常化が改善に先行する必要はない
- 浸透圧利尿が容量と電解質を失わせる
- 血漿カリウム高値でも貯蔵は枯渇
- 後期の正常浸透圧ギャップは除外しない
- サリチル酸は換気刺激と有機酸生成
- 有毒アルコールは浸透圧からアニオンギャップへ
- ケトアシドーシスは複数の変化を含む

急性と慢性の呼吸性変化

- 急性貯留では重炭酸上昇が小さい
- 慢性貯留では腎臓が重炭酸を生む
- 予想より少なければアシドーシス併存
- 多ければアルカローシスか高い基準値
- 妊娠は慢性軽度の呼吸性アルカローシス
- 急速補正後に後高二酸化炭素性アルカローシス
 - 容量減少、クロール、カリウム、利尿薬が維持

生成と維持としてのアルカローシス

- 嘔吐は水素イオンとクロールを失わせる
- 容量減少がナトリウム回収を活性化する
- クロールが重炭酸交換に使えない
- ミネラルコルチコイドが遠位で水素を分泌
- 過去の喪失後は尿クロールが低い
- 利尿薬使用中は尿クロールが高い
- カリウム欠乏がアルカローシスを維持
 - マグネシウム欠乏で補充が無効になる

物理化学的解釈

- 二酸化炭素、強イオン差、弱酸で説明
- 弱酸はアルブミンとリン
- クロール投与は強イオン差を狭める
 - 狭まるとアシドーシスに傾く
- クロール喪失やナトリウム追加は広げる
 - 広がるとアルカローシスに傾く
- 低アルブミンはアルカリ化作用をもつ
- 重炭酸中心の分析を補完する

治療は原因に従う

- 重炭酸は選択された重症例に用いる
 - ナトリウムと二酸化炭素を加える
 - イオン化カルシウム低下とカリウム移動
 - 換気不足なら中枢の酸性化が悪化
- 慢性適応を消さずに換気を回復する
- クロール反応性には容量とクロール
- 透析は選択酸や毒物を除去する
- すべての過程と危険を述べる
- 正常なpHで終えない
- 連続測定で回復を確認する